

Guide d'implémentation Laravel

De la création du TDR jusqu'à l'ouverture des plis

Document technique réutilisable — flux d'appels d'offres / comité / clé partagée / session d'ouverture.

Objectif : permettre à un projet Laravel d'implémenter le parcours : création TDR → publication → comité + fragments de clé → soumission des offres → session d'ouverture → vérification de la clé → déverrouillage + PV.

1. Parcours métier

1. **Créer le TDR** — référence auto TDR-AAAA-NNNN, objet, dates, critères, fichiers DAO/CDC, statut brouillon.
2. **Publier** — statut publie, invitations fournisseurs.
3. **Créer le comité** — membres + rôles ; génération d'une clé maître ; découpage en fragments ; hash stocké ; notifications.
4. **Soumettre les offres** — avant la date limite ; plis scellés = affichage anonyme.
5. **Ouvrir les plis** — après date limite ; saisie de la clé reconstituée ; si OK → `is_plis_ouverts = true`, statut `en_evaluation` ; PV PDF.

2. Modèle de données

Table	Champs clés
appel_offres	reference, objet, description, dates, type_publication, statut, cle_ouverture_hash, is_plis_ouverts, creator_id
criteres_appel_offre	appel_offre_id, nom, ponderation, type, note_maximale
comites	appel_offre_id, nom
comite_user	comite_id, user_id, role (president membre secretaire)
offres	appel_offre_id, nom_fournisseur, pièces / montant selon besoin

Statuts utiles : brouillon → publie → en_evaluation.

3. Migration (extrait)

```
Schema::create('appel_offres', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('reference')->unique();
    $table->string('objet');
    $table->text('description');
    $table->dateTime('date_lancement')->nullable();
    $table->dateTime('date_limite_soumission');
    $table->enum('type_publication', ['interne', 'externe']);
    $table->string('statut')->default('brouillon');
    $table->string('cle_ouverture_hash')->nullable();
    $table->boolean('is_plis_ouverts')->default(false);
    $table->foreignId('creator_id')->constrained('users');
    $table->timestamps();
});
```

4. Routes Laravel

```
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    Route::resource('appel-offres', AppelOffreController::class);
    Route::post('appel-offres/{appelOffre}/publish', [AppelOffreController::class, 'publish']);
    Route::post('appel-offres/{appelOffre}/comites', [ComiteController::class, 'store']);
    Route::post('appel-offres/{appelOffre}/offres', [OffreController::class, 'store']);
    Route::get('appel-offres/{appelOffre}/opening-session', [AppelOffreController::class, 'openingSession']);
    Route::post('appel-offres/{appelOffre}/start-evaluation', [AppelOffreController::class, 'startEvaluation']);
    Route::get('appel-offres/{appelOffre}/pv-ouverture', [AppelOffreController::class, 'pvOuverture']);
});
```

5. Création + publication du TDR

```
// store()
$reference = 'TDR-' . now() -> format('Y') . '-' . str_pad((string) ((AppelOffre::max('id') ?? 0) + 1), 4, '0', STR_PAD_LEFT);

$sao = AppelOffre::create([
    'reference' => $reference,
    'objet' => $data['objet'],
    'description' => $data['description'],
    'date_limite_soumission' => $data['date_limite_soumission'],
    'type_publication' => $data['type_publication'],
    'creator_id' => auth()->id(),
    'statut' => 'brouillon',
    'is_plis_ouverts' => false,
]);

foreach ($data['criteres'] as $c) {
    $sao->criteres()->create($c);
}

// publish()
$appelOffre->update(['statut' => 'publie']);
// notifier les fournisseurs
```

6. Comité + fragments de clé

Principe : on génère une clé maître, on stocke uniquement son hash, on découpe la clé en fragments (2 caractères) et on envoie 1 fragment à chaque membre. À l'ouverture, on reconstitue la clé dans l'ordre des positions.

```
$n = count($membres);
$masterKey = strtoupper(Str::random($n * 2)); // ex: A1B2C3D4
$parts = str_split($masterKey, 2);           // A1, B2, C3, D4

$appelOffre->update([
    'cle_ouverture_hash' => Hash::make($masterKey),
    'is_plis_ouverts' => false,
]);

foreach ($membres as $i => $m) {
    // notifier fragment $parts[$i] + position ($i + 1)
}
```

7. Soumission d'offre

```
abort_unless($appelOffre->statut === 'publie', 403);
abort_if(now()->gt($appelOffre->date_limite_soumission), 422, 'Date limite dépassée.');
```

```
$appelOffre->offres()->create($validated);
```

8. Session d'ouverture

Chargement (anonymat si scellé)

```
if (! $appelOffre->is_plis_ouverts) {  
    $query->select('id', 'appel_offre_id', 'created_at'); // pas de nom fournisseur  
}
```

Vérification de la clé

```
$cle = strtoupper(str_replace(' ', '', trim($request->cle_ouverture)));  
  
if (! Hash::check($cle, $appelOffre->cle_ouverture_hash)) {  
    return back()->withErrors(['cle_ouverture' => 'Clé incorrecte.']);  
}  
  
$appelOffre->update([  
    'is_plis_ouverts' => true,  
    'statut' => 'en_evaluation',  
]);
```

Règles UI

Situation	Comportement
Avant date limite	Bouton désactivé (« Attente de la date limite »)
Plis scellés	Offres anonymes (« Offre anonyme #1 »...)
Clé incorrecte	Erreur, pas d'ouverture
Ouverture OK	Noms visibles + PV téléchargeable

9. Front Inertia / Vue (idée)

```
// POST /appel-offres/{id}/start-evaluation
// body: { cle_ouverture: 'A1B2C3D4' }

const isClosed = now > new Date(appelOffre.date_limite_soumission);
const isOpened = appelOffre.is_plis_ouverts;

// bouton "Procéder à l'ouverture officielle"
// disabled si !isClosed || processing
// input: clé reconstituée du comité
```

10. Ordre d'implémentation

1. Migrations + modèles Eloquent + relations
2. CRUD TDR + publication
3. Comité + hash + notifications fragments
4. Soumission des offres
5. Écran OpeningSession + startEvaluation
6. PDF PV (barryvdh/laravel-dompdf)
7. Politiques (président / responsable peut ouvrir)

11. Points d'attention

- Ne jamais stocker la clé en clair — uniquement le hash.
- Respecter l'ordre des fragments (position 1, 2, 3...).
- Ce mécanisme est un scellé métier (accès + anonymat). Pour un vrai chiffrement des fichiers, ajouter AES/RSA.
- Tester : mauvais ordre → échec ; bonne reconstitution → ouverture.

12. Checklist de recette

#	Test	Résultat attendu
1	Créer un TDR	Référence TDR-AAAA-NNNN, statut brouillon
2	Publier	Statut publie
3	Créer comité (4 membres)	4 fragments envoyés, hash enregistré
4	Soumettre offres	Offres présentes, anonymes avant ouverture
5	Ouvrir avant date limite	Refusé
6	Mauvaise clé	Erreur
7	Bonne clé reconstituée	Plis ouverts, statut en_evaluation
8	PV	PDF téléchargeable